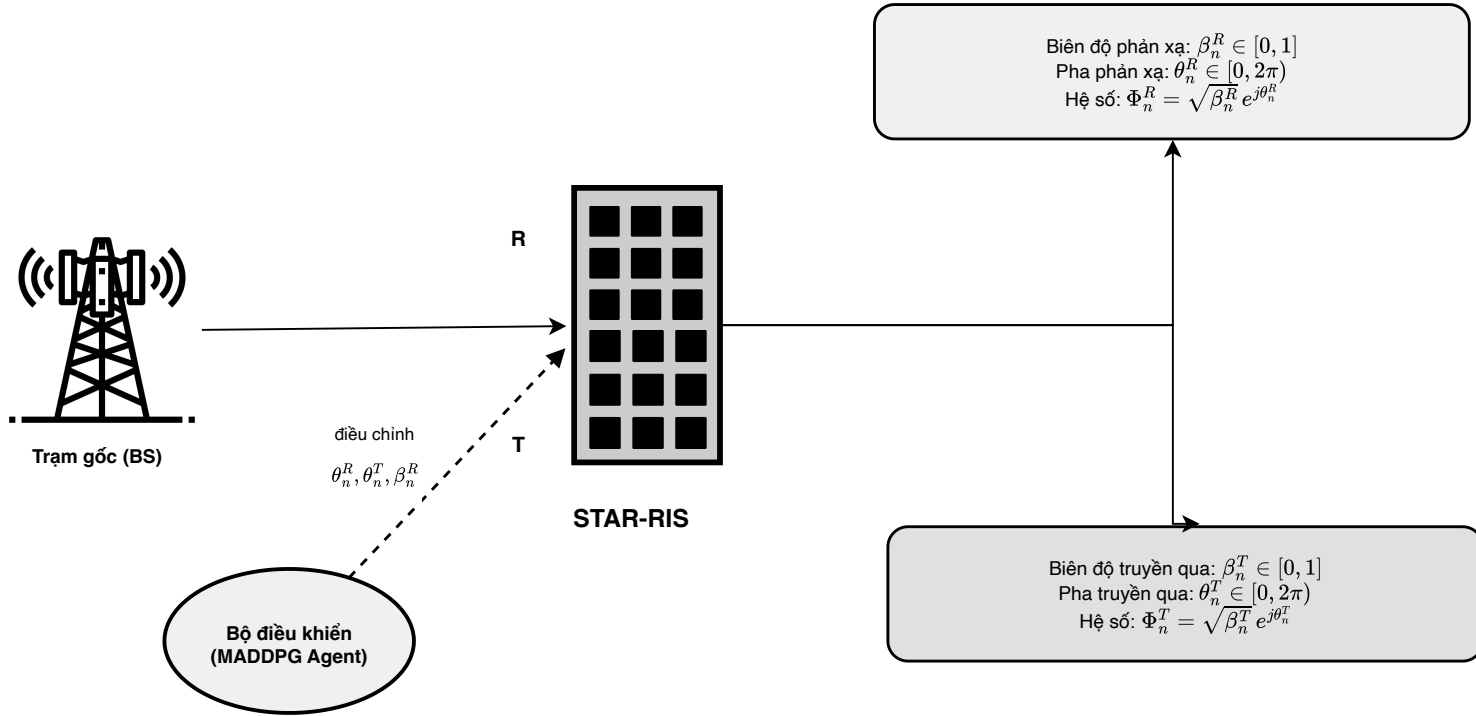


Hình 2.3 – Nguyên Lý Hoạt Động STAR-RIS: Phần Tử Chế Độ Phân Tách Năng Lượng (ES)



Ràng buộc bảo toàn năng lượng (Energy Splitting):

$$\beta_n^R + \beta_n^T = 1, \quad \forall n = 1, \dots, N$$

Trường hợp đặc biệt: $\beta_n^R = \beta_n^T = \frac{1}{2}$ (phân chia đều)

Ma trận pha dịch:

$$\Phi_R = \text{diag}(\sqrt{\beta_1^R} e^{j\theta_1^R}, \dots, \sqrt{\beta_N^R} e^{j\theta_N^R})$$

$$\Phi_T = \text{diag}(\sqrt{\beta_1^T} e^{j\theta_1^T}, \dots, \sqrt{\beta_N^T} e^{j\theta_N^T})$$